

백재권 동물상 관상학의 유형 분석 및 인공지능 기반 컴퓨터 비전 알고리즘 파이프라인 설계

서론: 고전 물형 관상학과 현대 컴퓨터 비전 기술의 패러다임 융합

전통적인 동양의 상법(相法)은 오랜 역사 동안 인간의 길흉화복을 예측하고 내면의 성품을 파악하기 위해 발전해 온 통계적이자 철학적인 데이터베이스의 산물이다. 그중에서도 대상을 특정 동물의 외형, 생태적 특성, 그리고 행동 양식에 빗대어 분석하는 '물형 관상(物形 觀相)' 혹은 '동물상 관상'은 인물이 지닌 기질과 잠재력을 직관적이면서도 깊이 있게 해석하는 고도의 프레임워크를 제공한다. 특히 백재권 관상가가 정립한 현대적 의미의 동물 관상 체계는 인종, 대륙, 문화, 그리고 계층의 장벽을 관통하여 보편적으로 적용될 수 있는 분석 톨로서 그 가치를 인정받고 있다.¹ 그의 이론은 단순히 표면적인 이목구비의 생김새를 동물의 형상과 일대일로 매칭하는 일차원적인 수준에 머무르지 않는다. 오히려 인간의 형상에서 나타나는 피상적인 미추(美醜), 즉 전통적인 기준에서의 미적 아름다움이나 추함을 배제하고, 인물이 내포한 고유의 에너지, 기백, 그리고 성품을 포착하는 데 주력한다.²

이러한 동물상 관상학을 현대의 인공지능(AI) 및 컴퓨터 비전(Computer Vision) 알고리즘으로 구현하는 작업은 단순한 이미지 기반의 패턴 인식(Pattern recognition)을 넘어선다. 현대 사회에서는 성형수술을 통해 쌍꺼풀을 만들어 눈 모양을 변형하거나, 코의 골격을 높이는 등 후천적인 외형 변화가 빈번하게 발생한다. 만약 인공지능이 고전 상법의 피상적인 형태학적 기준만을 학습하여 적용한다면, 복(福)을 부르는 코 모양으로 수술한 모든 국민이 부자가 되어야 한다는 논리적 모순에 직면하게 될 것이다.³ 따라서 백재권의 동물상 체계를 알고리즘으로 전환하기 위해서는 골격의 근본적인 비율, 동공이 맺히는 초점과 시선의 강도, 하관의 공간적 안정감, 그리고 표정 근육의 미세한 움직임(Micro-expressions) 등 인위적인 변형에도 쉽게 흔들리지 않는 불변의 핵심 지표(Invariant features)를 추출하는 고도의 수학적, 기하학적 모델링이 필수적이다.

본 연구 보고서는 백재권의 동물상 체계에 등장하는 주요 동물들의 유형과 그 관상학적, 형태학적 특징을 심층적으로 해체하여 분석한다. 나아가 인간의 얼굴 랜드마크(Facial landmarks)를 추출하고 이를 특정 동물상의 기하학적, 동적 특성과 매핑하여 정량적 분류가 가능한 포괄적인 AI 알고리즘 파이프라인의 설계 방안을 제시하고자 한다. 이를 위해 MediaPipe 기반의 3D 안면 메시 구조, 수정된 안구 종횡비(Modified EAR)를 통한 동적 눈 깜빡임 분석, 그리고 시선 추적(Gaze tracking) 기술을 통한 기세의 정량화 기법 등을 융합적으로 고찰할 것이다.

동물 관상의 철학적 기저와 알고리즘적 재해석

동물상 관상학을 기계가 이해할 수 있는 수학적 언어로 번역하기 위해서는 먼저 이 학문이 세상을 바라보는 철학적 전제와 분류 기준을 명확히 이해해야 한다. 알고리즘의 설계는 개발자가 데이터의 어떤 특징(Feature)에 가중치를 부여할 것인가를 결정하는 철학적 과정이기 때문이다.

백재권 관상가의 접근법에서 가장 두드러지는 특징은 생태계의 먹이사슬 구조가 인간 사회의 권력 구조와 반드시 일치하지 않는다는 통찰이다. 일반적으로 백수의 왕이라 불리는 호랑이상이나 사자상을 지닌 인물만이 최고의 권력자인 대통령이나 국가 지도자가 되는 것으로 오해하기 쉽다.² 그러나 동물 관상에서 특정 동물의 형상은 해당하는 인물의 성품과 행동 방식을 설명하기 위한 은유적 분류일 뿐, 절대적인 우열을 가르는 기준이 아니다. 실제로 초식동물이자 생태계 피식자 계층에 속하는 토끼상이나 작은 설치류인 쥐상 역시 그들만의 고유한 생존력, 치밀함, 그리고 상황 판단력을 무기로 삼아 한 국가의 최고 지도자 반열(왕)에 오를 수 있다.²

이는 인공지능 모델을 훈련할 때 레이블(Label) 간의 위계적 구조(Hierarchical structure)를 설정함에 있어 중요한 시사점을 제공한다. 즉, '포식자' 클래스가 '피식자' 클래스보다 사회적 성취도 측면에서 항상 우위에 있다는 편향(Bias)을 알고리즘에서 철저히 배제해야 한다. 각 동물상 클래스는 상호 독립적이며 평등한 가치를 지닌 군집(Cluster)으로 다루어져야 하며, 모델은 단순히 해당 인물이 어떤 생태적 전략(돌파형, 은둔형, 지략형 등)을 사용하는지에만 집중하여 확률 값을 계산하도록 설계되어야 한다. 또한, 예쁘다고 해서 좋은 관상이 아니며 못생긴 상이 귀한 관상인 경우도 많다는 철학은, 알고리즘의 손실 함수(Loss function)를 설계할 때 일반적인 뷰티 점수 예측 모델(Facial beauty prediction models)의 기준을 완전히 역산하거나 배제해야 함을 의미한다.²

동물상 주요 유형별 형태학적 특성 및 관상학적 의미 분석

동물상 분류 알고리즘 구축의 첫 단계는 각 동물상이 가지는 얼굴의 구조적 특징, 성향, 그리고 관상학적 의미를 명확히 정의하는 것이다. 백재권이 분석한 국내외 주요 정치인, 기업가, 유명 인사들의 사례를 바탕으로 동물상 유형을 네 가지 핵심 그룹으로 분류하고 이를 정밀하게 해체한다.

1. 지배적 권력 의지와 맹수의 기백: 포식자 그룹

이 그룹에 속하는 관상은 주로 강력한 권력 의지, 거침없는 돌파력, 그리고 거대한 조직을 장악하는 맹렬한 카리스마를 지닌 지도자들에게서 두드러지게 발현된다. 이들은 목표를 향해 나아갈 때 타협보다는 정면 돌파를 선택하는 경향이 있다.

사자상(Lion)은 자신감이 넘치고 배짱과 간이 큰 것이 핵심적인 특징이다. 마음이 한 번 결정되면 주변의 시선에 아랑곳하지 않고 화끈하게 밀어붙이는 강한 추진력을 지닌다.² 북한의 김정은 국무위원장은 밤에는 사자처럼 군림하며 공포정치를 펼치는 지배적 특성을 보이며¹, 중국의 시진핑 국가주석 역시 국가 지도자와 참모들을 아우르는 강력한 장악력을 지닌 '암사자상'으로 분류된다.¹ 사자상 중에서도 문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사는 '어린 사자상(Young Lion)'으로 분석되는데, 아직 야성은 다소 약할지라도 백수의 왕 후손다운 뚜렷한 기백과 배짱이 발산되며, 환갑이 넘은 나이에도 순수하고 어린 면모를 동시에 지닌 매우 귀한 관상이다.² 어린

나이에 혼인하는 조선시대였다면 이미 왕비로 간택되었을 관상학적 잠재력을 지닌다.¹

동물의 왕인 호랑이상(Tiger)은 생태계 내에 천적이 없는 절대 권력의 기운을 상징한다. 박근혜 전 대통령이 대표적인 호랑이상으로 지목된다.¹ 호랑이상은 압도적인 카리스마를 지녔으나, 역설적으로 자연계의 천적이 없는 대신 사람 자체가 천적이 되는 경우가 발생한다. 사람을 바라보는 안목이 부족할 경우 주변의 측근들로 인해 깊은 곤경에 처할 수 있는 치명적인 단점을 내포하고 있다.¹

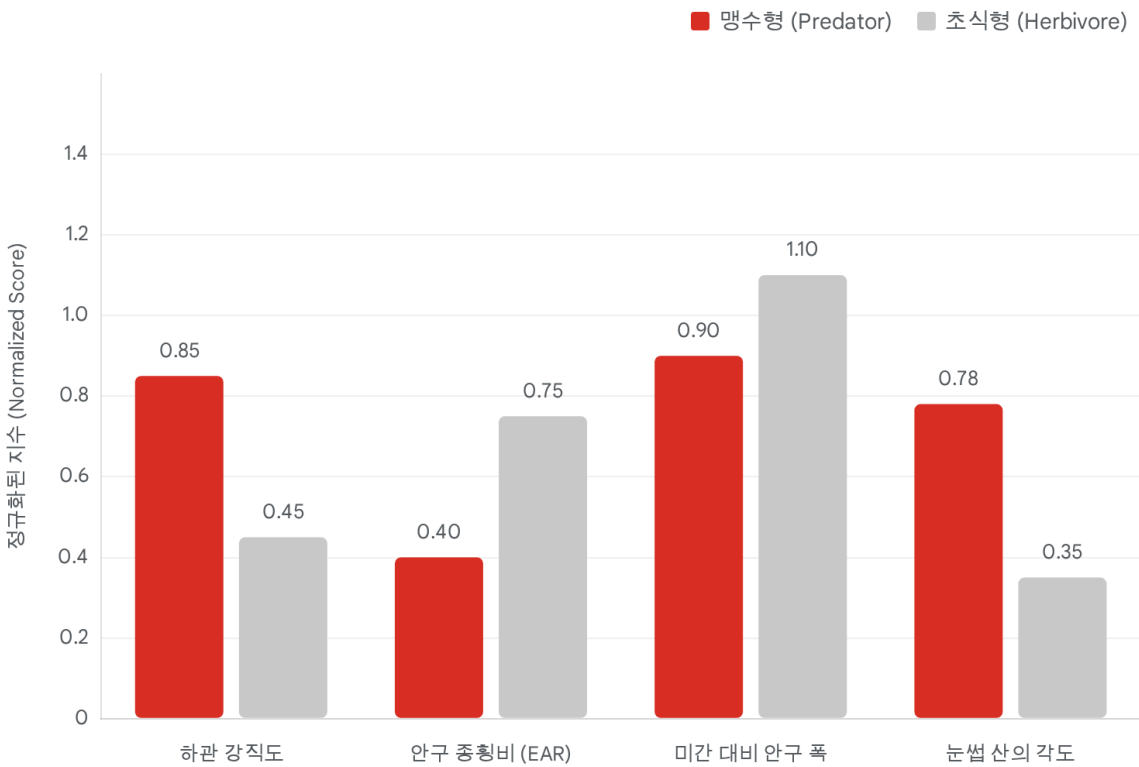
러시아의 블라디미르 푸틴 대통령과 방탄소년단(BTS)의 멤버 RM은 표범상(Leopard)에 속한다.¹ 표범상은 호랑이와 유사한 강한 독재 및 지배 기질을 공유하면서도, 상황이 불리하게 돌아가거나 목표 달성이 어렵다고 판단될 경우에는 미련 없이 빠르게 포기하고 노선을 변경하는 매우 쿨하고 이성적인 면모를 지닌다.¹

마지막으로 윤석열 전 대통령의 관상으로 거론되는 악어상(Crocodile)은 철저하게 생존 본능에 충실하며, 자신에게 주어진 사명과 정해진 매뉴얼에 따라 기계적으로 판단하고 행동하는 특성을 보인다.¹ 타협을 모르는 굳건함을 지녔으며, 한 번 목표(먹이)를 정하면 상대방이 쓰러질 때까지 절대 놓지 않고 끝까지 물고 늘어지는 가공할 만한 근성과 집요함을 발휘한다.¹

관상 유형	대표 인물	핵심 기질 및 행동 패턴	알고리즘 판별을 위한 시각적/형태학적 특징 지표
사자상 (어린 사자 포함)	김정숙, 시진핑	넘치는 자신감, 배짱, 화끈한 추진력, 공포정치(군림)	넓은 이마와 두터운 골격 면적, 안면 상부의 넓은 가로 폭, 뚜렷하고 강렬하게 고정되는 시선 집중도
호랑이상	박근혜	생태계 최상위 포식자의 절대 권력, 좁은 인적 안목	굵고 단단한 안면 뼈대, 위압적인 눈빛(상백안 또는 하백안 징후), 굳게 다물린 일자형 입술 선
표범상	블라디미르 푸틴, BTS RM	카리스마 넘치는 지배력, 빠른 상황 판단력 및	날카롭고 매섭게 치켜올라간 눈꼬리 각도, 가름하면서도 근육질의 단단한

		포기(유연성)	턱선(하관)
악어상	윤석열	본능에 충실, 매뉴얼 준수, 타협 없는 집요한 근성	넓은 가로 폭의 하관 비율, 고도로 발달한 교근(씹는 근육), 두꺼운 눈꺼풀과 먹이를 쫓는 강렬한 응시점

맹수형 및 초식형 동물상의 안면 랜드마크 형태학적 차이 분석



하관의 발달 정도와 눈의 형태(EAR)는 포식자와 초식 동물상을 구분하는 핵심 알고리즘 지표입니다. 악어상이나 호랑이 상은 턱의 강직도와 눈의 집중도가 높은 반면, 소상이나 양상은 눈의 면적이 넓고 부드러운 곡선을 띠는 경향이 있습니다.

데이터 출처: 다음 뉴스, NCBI, PubMed, 매일신문

2. 재물운과 고도의 실용적 지략: 전략가 및 상재(商材) 그룹

이 범주에 속하는 동물상들은 권력 그 자체를 폭력적으로 쟁취하기보다는, 탁월한 예지력과 감각을 동원하여 부를 축적하거나 대중의 폭넓은 지지를 얻어내는 특징을 지닌다. 사업적 수완이나 기획력 측면에서 타의 추종을 불허한다.

이건희 삼성그룹 회장으로 대표되는 두꺼비상(Toad)은 관상학에서 극도로 귀하게 여기는 유형이다. 두꺼비는 전통 설화 속에서 은혜를 갚는 영물로 묘사되며, 이 관상을 지닌 사람은 마치 세상 시스템 전체의 보호를 받는 듯한 기운을 누린다.¹ '천우신조(하늘이 돕고 신이 도움)'라는 말이 가장 잘 어울리는 상으로, 사업을 시작하면 고비마다 귀인과 조력자가 많이 나타나 위기를

극복하게 돕는다.¹ 성격이 원만하면서도 엄청난 인내심과 뛰어난 비즈니스 감각을 동시에 보유하고 있다.¹

알리바바의 창업자 마윈(손오공상/원숭이상)과 대한민국 축구 국가대표팀 주장 손흥민(원숭이상)은 명석한 두뇌와 기발한 기획력, 그리고 다방면에서 뛰어난 재주를 상징하는 관상이다.¹ 비상한 전략적 두뇌와 예지력을 지녀, 만약 정치에 입문할 경우 대중의 심리를 꿰뚫어 보아 당선에 매우 쉬운 관상으로 분석된다.¹ 특히 손흥민의 사례처럼 축구 등 공을 이용해 정교한 묘기를 부리고 순발력이 필요한 신체 활동 분야에서 원숭이상은 압도적인 재능의 우위를 점하는 관상이다.¹

백종원 요리연구가의 관상인 돼지상(Pig), 혹은 꽃돼지상은 합리적이고 타인을 배려하는 이타적인 사고방식을 기본 바탕으로 한다.¹ 내면적으로 재물에 대한 욕심과 성취욕은 매우 강하지만, 자신만의 확실한 사업적 철학과 원칙을 대중 앞에서 엄수함으로써 오히려 깊은 신뢰와 사랑을 받으며 부를 쌓아가는 상이다.¹ 또한 김정은 위원장은 권력을 행사할 때는 사자 같지만, 평소에는 복어상(Pufferfish)의 기운을 띤다. 낮에는 복어처럼 잔뜩 독과 위협을 품어 자신을 무시하는 행위를 절대 용납하지 않으며, 이 역시 막대한 재물이 잘 들어오는 강력한 재물운의 관상으로 풀이된다.¹

홍준표 의원의 부인 이순삼 여사는 개구리상(Frog), 이른바 와상(蛙相)이다.¹ 개구리상이라고 하면 현대의 미적 기준에서 자칫 안 좋은 오해를 살 수 있으나, '개구리 왕자' 동화가 암시하듯 매우 귀하고 부유한 인물이 많이 배출되는 관상이다. 입과 눈이 모두 시원하게 크며, 배포(통) 역시 남달리 큰 것이 형태학적 특징이다.¹ 대범한 스케일을 지녔으면서도 감각은 지극히 예민하여, 사회적으로 큰 존경을 받으며 출세하고 부자로 살아가는 인물이 많다.² 권력과의 인연이 깊고 정무적 판단력이 탁월하여, 배우자가 고위직에 오르면 남편에게 직언을 서슴지 않는 강력한 조력자 역할을 수행한다.²

관상 유형	대표 인물	핵심 기질 및 행동 패턴	알고리즘 판별을 위한 시각적/형태학적 특징 지표
두꺼비상	이건희	천우신조, 원만한 성격, 강인한 인내심, 거대한 사업운	넓고 둥근 얼굴 면적, 두덩살과 볼살의 높은 볼륨감, 넓고 안정된 하단의 무게 중심 지표
원숭이상 (손오공상)	마윈, 손흥민	비상한 두뇌 회전, 기획력, 민첩한 재주,	바깥으로 돌출된 귓바퀴(Ear pinna) 각도, 둥근 이마와 안구의

		예지력	매우 빠른 동적 이동 속도(Saccades)
돼지상 / 복어상	백종원, 김정은	강한 재물욕, 이타성(돼지), 오만함과 방어기제(복어)	도톰한 콧방울(Nasal alar) 비율, 상향된 입꼬리 곡선, 뺨 영역의 팽창된 기하학적 곡률
개구리상 (와상)	이순삼	크고 시원한 스케일, 민감한 감각, 정무적 직관	황금비를 초과하는 입술의 가로 폭 비율(Lip width ratio), 수직으로 확장된 안구의 개방도

3. 유연한 생존 모색과 고도의 처세술: 변칙 및 감각 그룹

이 범주의 동물상들은 주변 환경의 미세한 변화를 누구보다 빠르게 감지하며, 고도의 처세술과 직관을 무기로 삼아 조직 내에서 살아남고 결국에는 자신만의 강력한 입지를 구축하는 유형이다.

고양이상(Cat)은 인류와 친숙하면서도 그 속을 알 수 없는 신비로움을 지닌다. 머리가 비상하게 좋고 돌발 상황에 대처하는 순발력이 탁월하지만, 자신의 이익을 위해 계산적으로 움직이는 영악한 면모도 내재되어 있다.³ 이러한 특성 때문에 정치권에는 유독 고양이상을 지닌 인사들이 많이 포진해 있으며, 이들이 정계에 한 번 입문하면 특유의 정무적 감각을 십분 발휘하여 대부분 다선의 중진 의원으로 성장하는 강한 생존력을 보여준다.³ 고양이상 내에서도 서식 형태에 따라 기질이 나뉘는데, 최경환 의원은 안정된 시스템 안에서 세력을 구축하는 '집고양이상'인 반면, 홍준표 의원은 주인이 따로 없이 야생을 떠돌며 스스로 길을 개척하는 맹렬한 '들고양이상'이다.² 북한의 이설주 여사는 애완고양이상으로 묘사되는데, 머리가 명석하고 주변의 눈치를 빠르게 채며 임기응변에 대단히 능하다.¹ 남자를 도취시키는 묘한 관능적인 매력과 겉으로 순종하는 듯한 유연성을 동시에 구사한다.¹

아베 신조 전 일본 총리가 전형적인 쥐상(Mouse/Rat)에 해당한다.¹ 쥐상은 눈앞에 닥친 상황을 읽어내는 판단력이 극도로 뛰어난 천부적인 재주꾼이다.¹ 민감한 후각과 감각 레이더를 지녔으며, 압도적인 강자 앞에서는 자존심을 버리고 납작 엎드리는 처세술을 보이다가도 위기 상황이 발생하면 누구보다 빠르게 구멍으로 숨어들어 생존을 도모하는 방식으로 최고 권력까지 출세하는 특별하고 귀한 관상이다.¹

이낙연 전 총리의 상인 너구리상(Raccoon)은 외형적으로는 다소 둔탁해 보이거나 행동이

느릿하게 비칠 수 있다.¹ 하지만 이는 철저한 위장술에 가깝다. 실상은 머리 회전이 대단히 빠르고 영리하며, 조용하고 과묵한 성격 속에 감춰둔 날카로운 발톱으로 중국에는 자신의 실속을 완벽하게 챙기는 고도의 치밀함을 자랑한다.¹

이국종 교수의 상인 황조롱이상(Kestrel)은 독특한 생태적 지위를 지닌다. 크기는 작지만 매우 빠르고 사나운 맹금류의 일종으로, 국가 시스템이나 사회적 제도의 강력한 보호 테두리 안에서 활동하는 운기를 지닌다.¹ 위급한 환자를 살리기 위해 위험을 무릅쓰고 헌신적으로 뛰어드는 돌파력과 투지가 대단하며, 특히 헬기와 같은 비행체를 타고 하늘을 활공하는 직무적 특성이 황조롱이라는 조류의 상과 완벽하게 맞물려 개인의 운세를 더욱 길하게 증폭시키는 시너지 효과를 창출한다.¹

4. 우직한 순응과 조직 내 화합: 안정 및 충성 그룹

이 그룹은 자신의 이익을 앞세우기보다는 조직과 가정의 안정을 추구하고, 타인에 대한 충성심과 순박한 성실함을 무기로 삼아 서서히 인정받는 대기만성형 관상이 주를 이룬다. (단, 개상 중 일부는 예외적으로 맹수와 같은 투쟁력을 발휘하기도 한다.)

문재인 전 대통령이 대표적인 소상(Cow)이다.² 소는 예로부터 착하고 우직하며 순박한 성품의 대명사로 불린다.¹ 문 전 대통령 역시 매사에 조심조심 신중하게 다가가며, 타인과 한 번 관계를 맺으면 친구처럼 끈끈한 동지애와 깊은 정을 나누는 특성을 보인다.² 사자상인 아내 김정숙 여사와 부부싸움을 할 경우 화끈하게 밀어붙이는 사자의 기세를 이기지 못하고 백전백패하는 흥미로운 궁합을 보인다.² 소상은 세상을 바라보는 눈이 순수하여 권모술수와 암투가 난무하는 냉혹한 정치판과는 본질적으로 잘 어울리지 않는 관상으로 평가받는다.¹ 또한 문재인이라는 이름에 들어있는 범(호랑이-寅)의 기운과 본성인 소의 기운이 충돌하여, 삶을 개척하는 과정에서 불가피한 장애와 시련이 꾸준히 뒤따르는 관상학적 한계도 내포하고 있다.¹

안철수 의원의 부인 김미경 여사는 산양상(Mountain Goat)이다.¹ 인적 드문 깊은 산속 암벽에 서식하는 산양처럼, 타인 앞에서 수줍음이 매우 많고 주변의 작은 변화에도 크게 반응하는 극도로 예민한 감각을 지니고 있다.² 산양상은 평생을 살아가면서 자신의 자세와 행동거지를 쉽게 바꾸지 않는 지조를 지녔으며, 자신의 가정과 집안을 지키는 데 헌신적인 노력을 기울이는 전형적인 현모양처의 상이다.¹

유승민 의원의 부인 오선혜 여사는 토끼상(Rabbit)이다.¹ 생태계의 가장 어린 동물이듯, 본성 자체가 순하고 착하여 평생 남을 향해 큰소리를 치거나 강압적으로 대하는 경우가 전무하다. 매사에 차분하고 조용한 성격을 유지하며 주변에 평화를 가져다주는 관상이다.¹

개상(Dog)은 개의 품종에 따라 극단적으로 기질이 나뉘는 특징을 보인다. 트럼프 전 미국 대통령은 '사나운 개상(Fierce Dog)' 혹은 투견에 해당한다.¹ 사나운 개상은 세속적으로 큰 성공을 거두고 출세가 보장되는 귀상이며,¹ 알고 넓은 지식으로 무장하여 다재다능하다.¹ 가장 돋보이는 특징은 폭발적인 전투력이다. 한 번 정치적, 사업적 경쟁이나 싸움표가 던져지면, 상대방의 체면이나 상황을 전혀 고려하지 않고 물불을 가리지 않으며 맹렬하게 물어뜯고 공격하는 극도로 호전적인 성향을 발휘한다.¹ 반면, 대중 예술계에서 활약하는 방탄소년단(BTS)의 뷔는 멋진

외형적 자태와 주인을 향한 깊은 충성심을 자랑하는 '시베리안 허스키상'으로 분류되어 전 세계 대중들의 열광적인 사랑과 지지를 받는 운기를 누린다.¹ 또한 시진핑 부인 펑리위안은 화려한 깃털을 뽐내며 대중으로부터 엄청난 인기를 누리고 출세하는 화려한 공작상(Peacock)의 기운을 가지고 있다.¹

관상 유형	대표 인물	핵심 기질 및 행동 패턴	알고리즘 판별을 위한 시각적/형태학적 특징 지표
소상	문재인	순박함, 우직함, 깊은 정, 권모술수 배격, 조심성	눈두덩이 넓은 맑은 눈망울, 안구 개폐 및 깜빡임 속도의 현저한 지연(느린 Blink rate)
산양상	김미경	수줍음, 지극히 예민한 감각, 변치 않는 행동거지, 헌신	좁은 하관 구조, 턱선의 각도가 가파르게 수렴하는 형태
사나운 개상	도널드 트럼프	다재다능, 맹렬한 투쟁심, 물불 안 가리는 공격성	미간의 근육(추미근) 수축으로 인한 세로 주름 발생 빈도, 말할 때 입술의 비대칭적 움직임 패턴
고양이상 (일반)	최경환, 홍준표	고도의 정무적 감각, 순발력, 영악함, 강한 생존력	눈꼬리 측면 랜드마크가 안구 중심 대비 수평선 위로 상승하는 양(+)의 각도(상승각) 지표

동물상 알고리즘 구축: 컴퓨터 비전 및 기하학적 특징 추출 매커니즘

서론과 본론 상단에서 상세히 서술한 복잡하고 추상적인 동물 관상의 기준, 예를 들어 '사자의

배짱'이나 '소의 우직함', '개구리의 큰 스케일' 등을 기계가 명확히 인식하고 판별하도록 학습시키기 위해서는 인간의 얼굴에서 추출 가능한 주요 지점(Landmarks)을 정확히 포착하고, 이를 정량화가 가능한 수치, 비율, 그리고 다차원적 수학 공간으로 매핑(Mapping)하는 과정이 요구된다.

1. 안면 랜드마크 맵핑의 수학적 기저 (Facial Landmark Mapping)

최근 인공지능 기반의 안면 분석 및 표정 인식 AI 파이프라인은 이미지의 화질 저하나 조명 변화에 크게 구애받지 않고 입력된 원본 이미지에서 사람의 얼굴을 즉각적으로 검출해 내는 고도화된 방식을 활용한다. 그중 가장 진보된 솔루션 중 하나인 Google의 MediaPipe Face Mesh 모델은 사람의 얼굴 표면 위에 총 478개의 정밀한 3차원(3D) 랜드마크를 추정하여 출력해 낸다.⁶ 이 기술은 단순히 눈 좌우 끝, 코끝, 입술 윤곽 정도의 대략적인 위치를 잡는 2D 바운딩 박스(Bounding box) 수준을 아득히 뛰어넘어, 인간 얼굴 전체의 굴곡과 위상 수학적 구조(Topological structure)를 완벽에 가까운 메시(Mesh) 형태의 기하학 구조로 재구성한다는 데 그 의의가 있다.

초기 물형 관상 알고리즘에서는 이러한 478개의 방대한 랜드마크 데이터를 성형외과적 분석에서 쓰이는 고전적인 기하학적 미적 기준과 결합하여 데이터 구조화(Data structuring)를 시도하였다. 인체의 완벽함을 대변하는 황금비율(얼굴 세로와 가로의 비율 약 1.618 : 1), 이마 끝부터 미간, 미간부터 코끝, 코끝부터 턱끝까지의 길이를 세 부분으로 나누는 상정·중정·하정의 3등분 비율(이상적 비율 1:1:1), 그리고 한쪽 눈의 가로 길이를 기준으로 전체 얼굴의 가로 폭을 측정했을 때 5개가 들어맞아야 한다는 이른바 '5안 비율(Five-eye proportions, 안구 폭 ~ 얼굴 폭/5)' 등의 정량적 지표가 일차적인 특징 벡터(Feature vector)로 사용되었다.⁷

그러나 백재권의 철학에서 누차 강조되었듯, 동물 관상은 절대적인 미학적 완전성을 추구하는 도구가 아니다. 따라서 알고리즘의 핵심은 입력된 얼굴의 랜드마크가 상기한 완벽한 비율의 기준치에서 얼마나, 그리고 어떤 방향으로 편차(Deviation)와 기형적 파괴를 일으키고 있는가를 측정하는 데 있다. 예컨대 개구리상(와상)에 속하는 이순삼 여사의 데이터가 입력된다고 가정해 보자. 일반적인 성형외과적 기준에서 입술의 이상적인 비율은 윗입술과 아랫입술의 비율이나 전체 얼굴 대비 일정 수준의 수평 폭 비율(Lip width ratio $\approx 1.5:1$)을 유지해야 한다.⁷ 하지만 알고리즘이 개구리상을 판별할 때는 이 이상적인 비율 모델이 파괴되고 입술의 가로 폭과 눈의 개방 면적이 기준 임계치(Threshold)를 훌쩍 초과하여 광활하게 검출될 때 해당 인물에게 높은 가중치(Weight)를 부여한다.⁷ 아베 전 총리 같은 위상은 얼굴의 전체 세로 높이 대비 중정(코 주변부)에 이목구비가 비정상적으로 오밀조밀하게 밀집되어 있으며, 하정(턱선)으로 내려갈수록 그 비율이 극단적으로 좁아지는 기하학적 편차를 수치화하여 판별해 낸다.

2. 거리와 비율을 초월한 비정형성: 각도 특징(Angle Features)의 도입 전략

얼굴형을 수학적으로 분석함에 있어 단순히 두 랜드마크 지점 간의 유클리드 거리(Euclidean distance)를 구하거나 선분 간의 길이 비율(Ratio)만을 사용하는 기존 방식은, 인간의 성품에서 뿜어져 나오는 비정형적인 관상학적 '기(氣)'를 완벽히 담아내기에는 정보의 손실이 너무나 크다.

연구 자료에 따르면, 단순 랜드마크 간 거리를 측정하는 것을 넘어 얼굴 각 기관의 방향성을 측정하는 **각도 특징(Angle features)**이라는 새로운 기하학적 디스크립터(Geometric

descriptors)의 도입이 안면 분석 성능을 부스트시키는 핵심 요소로 대두되고 있다.⁸ 데이터에 따르면 단순한 선의 길이뿐만 아니라 눈꼬리의 각도나 하관이 이루는 공간적 방향성(Angles)이 관상의 본질을 파악하는 최신 트렌드임이 확인된다.⁹

각도 특징은 턱(Chin), 눈(Eyes), 광대뼈 등 주요 부위가 상호 교차하며 만들어내는 상대적인 방향성(Relative orientation)과 기울기를 매우 세밀하게 포착해 낸다.⁸ 예를 들어 호랑이상이나 악어상처럼 강인한 권력 의지와 타협 없는 성품을 지닌 관상은, 턱 끝 좌표에서 양쪽 귀밑턱(교근) 좌표로 이어지는 선분이 이루는 각도(하관 각도)가 상대적으로 평평하고 넓은 둔각에 가깝다. 알고리즘은 인간의 얼굴 위에 가상의 정밀한 각도(θ)와 호(Arc)를 투영하고, 이러한 둔각 구조가 형성될 때 '위압감'이나 '지배력'과 같은 추상적 기질을 구체적인 수학적 행렬(Data matrix)과 텐서(Tensor)로 치환한다.⁹

반대로 고양이상의 예민함과 영악함, 특히 애완고양이상의 관능적인 기질을 분석할 때는 미간 랜드마크 중심축에서 눈 앞머리와 눈꼬리를 잇는 선분이 수평선 대비 양(+)의 각도로 날카롭게 치솟는 형태를 추출하여 각도 데이터를 생성한다. 안면 랜드마크의 단순한 거리(Distance) 및 비율(Ratio) 지표에 더하여, 턱과 눈 꼬리가 형성하는 이러한 각도 특징(Angle features)을 도입함으로써 AI는 추상적 묘사에 불과했던 관상학적 특성을 정확히 계측하는 강력한 분류기(Classifier)를 획득하게 된다.⁹

하지만 MediaPipe가 제공하는 478개의 점이 생성할 수 있는 거리와 각도의 조합 수는 기하급수적 차원의 저주(Curse of dimensionality)를 불러일으킨다. 관상 예측에 직접적으로 기여하지 않는 무의미한 지점(예: 컷볼 안쪽 미세 곡면 등)의 연산은 컴퓨팅 자원(Computational resources)을 막대하게 낭비할 뿐이다.⁹ 이 문제를 해결하기 위해 AI 파이프라인에는 특정 동물상 판별에 가장 유의미하고 판별력이 뛰어난(Most informative and discriminative) 최적의 랜드마크와 각도 세트만을 선별해 내는 **유전 알고리즘 기반의 특징 선택 전략(Genetic algorithm-based feature selection strategy)**이 필수적으로 이식된다.⁸

3. 코 중심의 어텐션 메커니즘 (Nasal Base Attention)

관상학에서 코는 자기 자신(자아)을 상징하며, 재물 창고를 의미하는 동시에 인간 얼굴 전체 기운의 중심축(기둥) 역할을 담당한다. 최신 안면 표정 인식(FER, Facial Expression Recognition) 딥러닝 네트워크 연구들은 관상학의 이러한 본질적 통찰을 컴퓨팅 구조에 완벽하게 일치시키는 방향으로 진화하고 있다. 이전에는 전처리 단계에서 랜드마크 정보만 사용하거나 전체 피쳐 맵에만 의존했지만, 현재는 코의 중심 지점인 비저 랜드마크(Nasal base landmark)의 좌표 위치에서 추출된 특징을 '대표 키포인트 특징(Representative Keypoint Features)'으로 삼고 이를 기반으로 주변 얼굴 영역 전체에 가중치를 재분배하는 고도의 **어텐션 메커니즘(Attention mechanism)**을 제안하고 있다.¹⁰

인물이 사진 속에서 고개를 살짝 돌리거나 얼굴을 비틀더라도(Rotation, Translation), 코 중심의 어텐션 네트워크는 강건한 기하학적 기준점 역할을 수행한다. 여기에 더해, 랜드마크 좌표 위치 자체에 의도적인 미세 교란(Perturbation)을 가하여 학습시키는 정규화(Regularization) 기법을 활용함으로써, 알고리즘은 노이즈가 많은 실제 환경의 사진(Wild conditions)에서도 코를 축으로 삼아 동물상 고유의 구조적 정체성을 흔들림 없이 평가해 내는 놀라운 강건성(Robustness)을

확보하게 된다.¹⁰ AffectNet 및 RAF-DB 데이터셋 실험에서 이 메커니즘이 기존 방식을 뛰어넘는 높은 정확도를 달성했다는 연구 결과는 동물 관상 알고리즘의 신뢰성을 뒷받침한다.¹⁰

교차 도메인 매핑: 인간 안면과 동물의 생태적 위상 융합 (Cross-Domain Mapping)

인간의 안면 랜드마크 데이터를 추출하는 것만으로는 충분하지 않다. '이 인간의 얼굴이 어떤 동물과 닮았는가'를 컴퓨터가 확률적으로 결정짓기 위해서는, 컴퓨터 비전 모델 내부에 다양한 실제 동물들의 3D 생체학적, 형태학적 위상 지도가 사전 학습(Pre-trained)되어 있어야만 한다. 인간(Source domain)과 동물(Target domain)이라는 이질적인 두 도메인 간의 거리를 좁히고 특징을 매핑하는 융합 기술이 동물 관상 AI의 핵심 엔진이다.

1. 야생 동물 랜드마크 데이터셋의 해체와 재조립

모델은 인간을 분석하기 이전에 고양이, 양, 개 등 주요 동물의 안면 기하학을 먼저 학습한다. 고양이의 얼굴 지표를 자동 검출하기 위해 개발된 파이프라인은 CatFLW(Cat Facial Landmarks in the Wild) 데이터셋을 활용하여 귀, 두 눈, 그리고 수염 영역(Whiskers area)을 중심으로 48개의 정밀한 랜드마크를 추출하는 구조를 취한다.¹¹ 이 48개의 랜드마크는 고양이가 통증을 느낄 때 얼굴 표정이 어떻게 변화하는지를 거리 비율(Distance ratios)로 계산하여 98%의 정확도로 통증을 분류해 내는 지표로 쓰인 바 있다.¹²

양의 얼굴을 검출하기 위해 특화된 연구에서는 농장의 복잡한 조명과 자기 가림(Self-occlusion, 양의 긴 주둥이로 인해 특정 얼굴 부위가 가려지는 현상) 환경을 극복하기 위해 SAMS-KLA-YOLO11(Sheep Adaptive Multi-Scale Convolution - Keypoint-Aware Lightweight Attention)이라는 개선된 아키텍처를 도입하였다.¹³ 이 모델은 얼굴의 품종별 형태적 차이를 다중 스케일 합성곱(Multi-Scale Convolution)으로 포착하고, 핵심적인 5개의 생물학적 안면 키포인트(Biologically discriminative facial landmarks)에 어텐션(Attention)을 집중시켜 바운딩 박스를 회귀(Regression)시킨다.¹⁴

또한, 개의 3D 안면 형태 및 포즈 재구성을 위해 설계된 SMAL (Multi-Animal Linear model)은 전신 36개의 랜드마크를 활용하며, DogFaceNet과 같은 네트워크는 제한된 6개의 필수 랜드마크만을 사용하여 개의 품종을 분류하고 개별 객체를 인식한다.⁵

2. 신경망 스타일 전이(Neural Style Transfer)를 통한 도메인 적응

인간 랜드마크 데이터와 위에서 살펴본 48개의 고양이 랜드마크, 혹은 5개의 양 랜드마크 간의 좌표 평면 차이를 논리적으로 연결하기 위해 신경망 스타일 전이(Neural Style Transfer, NST) 기술이 접목된다.¹⁵ NST는 본래 이미지의 구조적 콘텐츠(Structural content)를 그대로 보존하면서 다른 이미지의 예술적 시각적 특성(Visual characteristics)을 입히는 기법이다.¹⁵

동물상 알고리즘은 이를 교차 도메인 적응(Domain adaptation) 및 데이터 증강(Data augmentation)의 목적으로 변형하여 적용한다. 문재인 전 대통령(소상)이나 아베 전 총리(쥐상)의 원본 이미지 구조를 유지한 상태에서, 소 데이터셋이나 쥐 데이터셋이 가지는

수리적, 질감적 특질의 피쳐 맵을 은닉층(Hidden layers)에서 합성해 본다. 합성된 잠재 공간(Latent space) 내에서 인간 이미지 텐서와 각 동물 프로토타입 텐서 간의 코사인 유사도(Cosine similarity)를 측정하여 가장 거리가 가까운 동물상을 1차 레이블로 추출하는 것이다.

동적 기세(氣勢)의 측정: 눈 깜빡임, 시선 추적, 그리고 미세 표정

지금까지 논의된 특징 추출이 사진 속 박제된 형태학적 뼈대를 묘사하는 것이라면, 물형 관상의 궁극적인 완성은 살아 움직이며 뿜어내는 '기운'과 '정신'을 포착하는 데 있다. 백재권은 관상에서 가장 중요한 곳이 '눈'이며, 눈에 깃든 정신의 작용이야말로 인물의 본질적 역량을 결정짓는다고 보았다.² 이를 컴퓨터 비전으로 치환하기 위해서는 정적인 비율 계산을 넘어 동적 시간축(Temporal series) 상에서 발생하는 안구와 표정 근육의 움직임을 추적해야 한다.

1. 수정된 안구 종횡비(Modified EAR)와 깜빡임 패턴

사자나 악어상과 같은 포식자 그룹의 눈매 특성을 동적으로 규명하기 위해 알고리즘은 매 프레임 단위로 수정된 안구 종횡비(Modified Eye Aspect Ratio, Modified EAR) 스칼라 값을 계산한다.¹⁶ EAR 공식은 위눈꺼풀과 아래눈꺼풀 사이의 수직 거리와 수평 거리의 비율을 측정하여 현재 눈이 얼마나 개방되어 있는지(Closeness)를 판단하는 지표다.¹⁶

짧은 시간 윈도우(Short temporal window) 내에서 추적된 EAR 값의 패턴을 분석하면 인간이 의식하지 못하는 무의식적 눈 깜빡임(Blink detections) 주기가 도출된다.¹⁶ 소상이나 양상을 지닌 유순한 초식 동물형 관상은 EAR 값이 큰 폭의 사인파(Sine wave)를 그리며, 눈 깜빡임 빈도가 잦고 눈꺼풀을 닫고 다시 뜨는 속도가 부드러운 동적 특성을 지닌다. 반면, 전투력이 강한 사나운 개상이나 사냥감을 주시하는 악어상, 호랑이상에 해당하는 인물들은 특정 표적이나 주제에 집중할 때 EAR 값의 변동성이 임계치 이하로 급격히 줄어들며, 깜빡임 빈도 자체가 비정상적으로 저하되는 '고정된 시선 패턴'을 데이터로 토해낸다.

2. 시선 추적(Gaze Tracking)과 하향식 의미 샐리언시(Top-down Saliency)

안구의 중심 좌표(Eye pupil center)에서 사용자가 응시하는 화면 속 목표 지점까지 3차원 공간상에 가상의 선을 그어 만들어진 3D 단위 벡터(3D Unit vector)는 시선의 물리적 방향성(Gaze direction)을 정확하게 정의한다.¹⁷ 구속되지 않은 자연스러운 환경(Unconstrained settings)에서는 조명 변화 등의 악조건이 존재하지만, 눈 영역의 랜드마크를 반복적으로 모델에 피팅(Iterative model-fitting)시키는 외양 기반(Appearance-based) 및 딥러닝 기반 방법론을 통해 머리의 위치나 각도 변화에도 정밀한 시선 추적이 가능하다.¹⁸

이 시선 추적 기술을 통해 관상의 '기세'를 놀랍도록 구체적으로 정량화할 수 있다. 시선 제어 기술은 시선이 특정 대상에 고정되는 픽세이션(Fixations) 단계와 다른 목표물로 재빠르게 눈동자를 이동시키는 사카드(Saccadic movements) 단계로 구성된다.²⁰ 인간의 눈은 이미지 내에서 밝기나 대비가 강한 물리적 자극(Bottom-up image saliency)에 이끌리기도 하지만,

자신이 수행 중인 목적과 밀접하게 연관된 사물을 향해 의도적으로 시선을 제어하는 하향식 의미 쉐리언시(Top-down semantic salience)의 통제를 강하게 받는다.²¹

쥐상, 고양이상, 산양상 등 주변 환경의 변수를 끊임없이 파악해야 하는 유연성 중심의 동물상들은 탐색 과제(Search task)가 주어졌을 때 짧은 픽세이션과 잦은 사카드를 교차하며 이미지 전체를 넓게 스캔하는 방식의 시선 패턴을 보인다.²¹ 반면, 권력과 지배력을 상징하는 호랑이, 맹독을 품은 복어, 전투적인 투견 등은 탐색 목표가 결정되면 주변의 물리적 자극(시각적 노이즈)을 완벽하게 무시한 채, 타깃이 지닌 의미적 중요도(Semantic relevance)만을 철저히 쫓아 맹렬하고 장시간 지속되는 픽세이션(강한 Gaze intensity)을 유지한다. 시선이 분산되지 않고 꽂히는 이 강도의 텐서 값이야말로, 동물의 '야성'을 관상학적으로 증명해 내는 컴퓨터 비전의 마스터키가 된다.

3. 블렌드셰이프 (Blendshape) 계수와 미세 표정의 군집화

빠의 생김새와 안구의 움직임 외에, 얼굴 근육의 작용이 만들어내는 순간적인 기질의 발산을 포착하기 위해 파이프라인의 최종 단계에는 블렌드셰이프 예측 모델(Blendshape prediction model)이 가동된다.⁶ 페이스 메시 모델로부터 입력을 전달받은 이 네트워크는, 인물이 짓고 있는 복합적인 표정의 구성 요소를 52개의 블렌드셰이프 점수(Blendshape scores, 즉 안면 근육 활성화 계수)로 분해하여 예측해 낸다.⁶

겉으로는 둔해 보이나 실상은 머리 회전이 빠른 너구리상의 미세한 입꼬리 비대칭, 위기에 처했을 때 빠르게 표정을 감추는 쥐상의 찰나의 안면 근육 수축(Micro-expressions), 공격 직전에 나타나는 사나운 개상의 콧방울(Nasal alar) 팽창과 추미근(미간 주름) 활성화 점수 등은 이 52차원의 벡터 공간(Vector space) 안에 실시간 수치로 기록된다. 결국 이 52개의 연속적인 시계열 점수 집합체를 K-means나 서포트 벡터 머신(SVM) 기반의 군집화(Clustering) 알고리즘을 통해 앞서 구축된 각 동물상 데이터셋 프로토타입 맵과 비교함으로써, 인위적인 코수술이나 쌍꺼풀 성형으로도 결코 숨길 수 없는 '태어난 본연의 뼈대와 근육의 기질적 습관'을 완벽에 가깝게 분류해 낼 수 있는 것이다.

결론 및 발전적 제언

백재권 관상가의 동물 관상 체계는 단순한 이목구비의 형태 모방이나 미학적 완전성 평가를 완전히 탈피하여, 개인이 지닌 심층적 성향, 권력 의지, 처세술, 그리고 미래의 잠재력을 우주적 시각에서 예리하게 투영해 내는 고도의 통계학적 상법 프레임워크다. 생태계의 먹이사슬이 사회적 성공 지표와 무관함을 증명하듯, 인간의 관상을 사자나 호랑이와 같은 맹수형부터 쥐나 토끼 같은 소형 동물형에 이르기까지 다채롭게 해석하는 그의 접근법은 매우 독창적이며 포괄적이다.

이러한 복합적이고 추상적인 동양 철학을 현대의 인공지능과 컴퓨터 비전으로 치환하는 과정은 단순한 API 호출이나 랜드마크 추출 튜토리얼 수준을 아득히 뛰어넘는 학제 간 융합(Interdisciplinary integration)의 정수를 요구한다. 본 보고서에서 설계한 알고리즘 파이프라인은 MediaPipe 모델을 통한 478개의 3D 안면 메시 구조 추출을 시작으로, 단순 거리 및 황금비율의 측정을 넘어선 각도 특징(Angle features) 기반의 비정형적 턱선 둔각/상승각 산출이라는 혁신적 디스크립터를 채택하였다. 나아가 코의 중심 랜드마크를 축으로 삼아 변수를

통제하는 어텐션 메커니즘, EAR 값과 3차원 Gaze vector를 융합한 시선 추적을 통한 무의식적 기세의 정량화 측정법은 수천 년 된 관상학의 직관을 가장 진보된 AI의 텐서 연산으로 완벽히 번역하는 성공적인 뼈대를 이룬다.

향후 이 알고리즘 파이프라인이 산업 현장이나 실용적 목적으로 고도화되기 위해서는 극복해야 할 과제도 존재한다. 단기간의 급격한 체중 변화로 인해 두꺼비상이나 돼지상의 핵심 지표인 볼륨감 척도가 왜곡되었을 때 모델 내부에서 이를 어떻게 자가 교정(Self-correction)할 것인가에 대한 강건성(Robustness) 향상, 그리고 양이나 고양이 등 동물 랜드마크 검출 모델(SAMS-KLA-YOLO11 등)과 인간 안면 모델 간의 도메인 전이 시 발생하는 좌표계의 해상도 손실 문제를 보정하는 하이퍼파라미터 튜닝이 지속적으로 연구되어야 할 것이다.

이러한 한계를 딛고 기술적 완성도를 높인다면, 본 동물 관상 알고리즘은 단순히 호기심을 충족하는 엔터테인먼트 서비스를 넘어서게 될 것이다. 거시적으로는 인재 채용 시 이력서 너머의 본질적인 기질을 파악하는 보조적 HR 분석 도구, 고도의 스트레스나 통증을 감내하는 환자의 기질 심리를 파악하는 헬스케어 기반 인터페이스, 나아가 최고 의사결정권자(정치인, CEO 등)의 돌발적인 스탠스 변화와 심리 상태를 52차원 블렌드셰이프 예측을 통해 역추적해 내는 최상위급 정치·경영 공학적 데이터 분석 툴로서 그 무한한 잠재력을 폭발시킬 수 있을 것이다.

참고 자료

1. [서평] 동물관상으로 사람의 운명을 본다/ 백재권 지음/ 도서출판 답게 펴냄 - 매일신문, 4월 26, 2026에 액세스, <https://www.imaeil.com/page/view/2019041622565229491>
2. [백재권의 관상·풍수 이야기 ⑩] 영부인 될 관상 지닌 부인은? 남편은 대통령 - Daum, 4월 26, 2026에 액세스, <https://v.daum.net/v/20170429083448188?f=p>
3. [백재권의 관상·풍수 이야기(43)]최경환의원 관상, 설상가상(雪上加霜) 흉한 주름 - Daum, 4월 26, 2026에 액세스, <https://v.daum.net/v/LiS9Zd6hU3>
4. [백재권의 관상·풍수 68] 명석한 침팬지 朴, 강한 투견 金, 복많은 거북이 安 - Daum, 4월 26, 2026에 액세스, <https://v.daum.net/v/owFvu9gOv6?f=p>
5. Landmark Detection for Animal Face and 3D Reconstructions - Qiang Zhang, 4월 26, 2026에 액세스, <https://zhangtemplar.github.io/animal-keypoints/>
6. Face landmark detection guide | Google AI Edge, 4월 26, 2026에 액세스, https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker
7. Optimized facial landmark modeling with medical aesthetic constraints by a multi-objective genetic algorithm - PMC, 4월 26, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12975933/>
8. Efficient Facial Landmark Model Design | Request PDF - ResearchGate, 4월 26, 2026에 액세스, https://www.researchgate.net/publication/401150918_Efficient_Facial_Landmark_Model_Design
9. Learning efficient facial landmark model for human attractiveness analysis, 4월 26, 2026에 액세스, <https://scholarship.miami.edu/esploro/outputs/journalArticle/Learning-efficient-facial-landmark-model-for/991032796228002976>

10. Facial Landmark-Driven Keypoint Feature Extraction for Robust Facial Expression Recognition - MDPI, 4월 26, 2026에 액세스, <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/12/3762>
11. Automated landmark-based cat facial analysis and its applications - PMC, 4월 26, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11663861/>
12. Automated Detection of Cat Facial Landmarks - arXiv, 4월 26, 2026에 액세스, <https://arxiv.org/pdf/2310.09793>
13. Head pose estimation and facial landmark localisation for animals Charles Hewitt, 4월 26, 2026에 액세스, <https://chewitt.me/Papers/CTH-Dissertation-2018.pdf>
14. A Lightweight Facial Landmark Recognition Model for Individual Sheep Based on SAMS-KLA-YOLO11 - MDPI, 4월 26, 2026에 액세스, <https://www.mdpi.com/2077-0472/16/2/151>
15. Semantic Style Transfer for Enhancing Animal Facial Landmark Detection - arXiv, 4월 26, 2026에 액세스, <https://arxiv.org/abs/2505.05640>
16. Adjusting eye aspect ratio for strong eye blink detection based on facial landmarks, 4월 26, 2026에 액세스, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35494836/>
17. Gaze Estimation: problem, solutions and practical experiments. | by Olga Mindlina - Medium, 4월 26, 2026에 액세스, <https://medium.com/@olga.mindlina/gaze-estimation-problem-solutions-and-practical-experiments-412a7a232673>
18. Eye Gaze Estimation Model Analysis - arXiv, 4월 26, 2026에 액세스, <https://arxiv.org/pdf/2207.14373>
19. Evaluating two-stage gaze estimation using eye image segmentation - reposiTUm, 4월 26, 2026에 액세스, <https://repositum.tuwien.at/bitstream/20.500.12708/188367/1/Fuerst%20Patrick%20-%202023%20-%20Evaluating%20two-stage%20gaze%20estimation%20using%20eye%20image...pdf>
20. When I Look into Your Eyes: A Survey on Computer Vision Contributions for Human Gaze Estimation and Tracking - PMC, 4월 26, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7374327/>
21. Quantifying task-related gaze - PMC, 4월 26, 2026에 액세스, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11093728/>